Inteligência Artificial

COVID-19: definição do problema de Negócio

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

https://orcid.org/0000-0002-6020-7535

Definição do Problema de Negócio

- O conjunto de dados (*dataset*) foi obtido do conjunto de dados do site Kaggle [(1)], denominado "COVID-19 *Mexico Patient Health Dataset*."
- Este *dataset* consiste em 95839 casos que são formados por 19 atributos e registrados pelo governo mexicano entre 15 de janeiro de 2020 e 3 de maio de 2020 para dados sobre a doença de Covid-19.
- Com base nos dados obtidos de (1), o problema de negócio é: prever se uma pessoa pode vir a óbito ou não por COVID-19.

1. *COVID-19 Mexico Patient Health Dataset.* (2020, 05 19). Disponível em Kaggle.com: https://www.kaggle.com/riteshahlawat/covid19-mexico-patient-health-dataset . Data da consulta: 15 de setembro de 2025.

Definição do Problema de Negócio

- O artigo (2) de 2020 realizou o estudo do dataset (1) fazendo uso da ferramenta Weka (*Waikato Environment for Knowledge Analysis*) com os algoritmos de classificação do Aprendizado de Máquina Supervisionado: Naive Bayes, *k-Nearest Neighbor*, *Support Vector Machine* e *Decision Tree* (Random Forest)

(2) YAVUZ, Ü. N. A. L.; DUDAK, Muhammed Nuri. Classification of Covid-19 Dataset with Some Machine Learning Methods. **Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology**, v. 1, n. 1, p. 30-37. Disponível em: https://dergipark.org.tr/en/pub/jauist/issue/55760/748667. Data da Consulta: 15 de março de 2026.

1. *COVID-19 Mexico Patient Health Dataset.* (2020, 05 19). Disponível em Kaggle.com: https://www.kaggle.com/riteshahlawat/covid19-mexico-patient-health-dataset . Data da consulta: 15 de março de 2021.

Definição do Problema de Negócio

- Os 20 atributos do dataset são apresentados na tabela abaixo:

sexo da paciente	doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)	insuficiência renal crônica
tipo da doença (tipo de paciente – 1 ou 2)	asma (asma)	fumante
intubação	imunossupressão	Outro status de caso
pneumonia	hipertensão	teste Covid-19
idade do paciente	outras doenças	terapia intensiva (UCI)
grávida	cardiovascular	obito
diabetes	obesidade	

- Originalmente, o dataset apresentava o atributo “data do óbito”. Porém, ele foi removido e adicionado o atributo “obito” com valores 1 – Sim, 0 – Não.

Definição do Problema de Negócio

- A tabela a seguir apresenta os 20 atributos, seus tipos, valores e breve descrição:

	Tipo de dado	Intervalo	Descrição
sexo	Numérico	0-1	1-Mulher, 2-Homem
tipo_paciente	Numérico	1-2	Tipo 1, Tipo 2
intubado	Numérico	1-99	1 = SIM 2 = NÃO 98/97 = NÃO APLICÁVEL 99 = NÃO DISPONÍVEL
pneumonia	Numérico	1-99	1 = SIM 2 = NÃO 98/97 = NÃO APLICÁVEL 99 = NÃO DISPONÍVEL
idade	Numérico	0-113	Idade do paciente no intervalor de 0 a 113

Definição do Problema de Negócio

- A tabela a seguir apresenta os 20 atributos, seus tipos, valores e breve descrição:

	Tipo de dado	Intervalo	Descrição
diabetes	Numérico	1-98	1 = SIM 2 = NÃO 98/97 = NÃO APLICÁVEL
copd (doença pulmonar obstrutiva crônica)	Numérico	1-98	1 = SIM 2 = NÃO 98/97 = NÃO APLICÁVEL
asma	Numérico	1-98	1 = SIM 2 = NÃO 98/97 = NÃO APLICÁVEL
imunossupressao	Numérico	1-98	1 = SIM 2 = NÃO 98/97 = NÃO APLICÁVEL

Definição do Problema de Negócio

- A tabela a seguir apresenta os 20 atributos, seus tipos, valores e breve descrição:

	Tipo de dado	Intervalo	Descrição
hipertensao	Numérico	1-98	1 = SIM 2 = NÃO 98/97 = NÃO APLICÁVEL
outras_doencas	Numérico	1-98	1 = SIM 2 = NÃO 98/97 = NÃO APLICÁVEL
cardiovascular	Numérico	1-98	1 = SIM 2 = NÃO 98/97 = NÃO APLICÁVEL
obesidade	Numérico	1-98	1 = SIM 2 = NÃO 98/97 = NÃO APLICÁVEL

Definição do Problema de Negócio

- A tabela a seguir apresenta os 20 atributos, seus tipos, valores e breve descrição:

	Tipo de dado	Intervalo	Descrição
icu (insuficiência renal crônica)	Numérico	1-98	1 = SIM 2 = NÃO 98/97 = NÃO APLICÁVEL
fumante	Numérico	1-98	1 = SIM 2 = NÃO 98/97 = NÃO APLICÁVEL
outro_caso	Numérico	1-98	1 = SIM 2 = NÃO 98/97 = NÃO APLICÁVEL
teste_covid	Numérico	1-3	1 = COVID-19 Positivo 2 = COVID-19 Negativo 3 = NÃO APLICÁVEL

Definição do Problema de Negócio

- A tabela a seguir apresenta os 20 atributos, seus tipos, valores e breve descrição:

	Tipo de dado	Intervalo	Descrição
gravidez	Numérico	1-98	1 = SIM 2 = NÃO 98/97 = NÃO APLICÁVEL
uci (unidade de terapia intensiva)	Numérico	1-99	1 = SIM 2 = NÃO 98/97 = NÃO APLICÁVEL 99 = NÃO DISPONÍVEL
obito	Numérico	0-1	1 = SIM, 0 = NÃO

Fonte: Dataset

YAVUZ, Ü. N. A. L.; DUDAK, Muhammed Nuri. Classification of Covid-19 Dataset with Some Machine Learning Methods. **Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology**, v. 1, n. 1, p. 30-37. Disponível em: https://dergipark.org.tr/en/pub/jauist/issue/55760/748667. Data da Consulta: 15 de março de 2026.

Bibliografia

BÁSICA:

- AGGARWAL, Charu C. **Artificial Intelligence: A Textbook**. New York: Springer: 2021.
- CHOLLET, François. **Deep Learning with Python, 2ed.** Shelter Island: Manning, 2021.
- GÉRON, Aurélien. **Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems**, 2 ed**.** Sebastopol: O'Reilly, 2019.

COMPLEMENTAR:

- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua, COURVILLE, Aaron. **Deep Learning**. Cambridge: MIT Press, 2016.
- RASCHKA, Sebastian; MIRJALILI, Vahid. **Python Machine Learning**. 3 ed. Birmingham: Packt, 2017.
- RUSSEL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 3 ed. Upper Saddle River: Pearson, 2010.
- TAN, Pang-Ning; STEINBACH, Michael; KUMAR, Vipin. **Introduction to Data Mining**. 2 ed. Upper Saddle River: Pearson, 2018.
- VANDERPLAS, Jake. **Python Data Science Handbook**. Sebastopol: O'Reilly, 2017.

ADICIONAIS:

- FACELI, Katti et al. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: LTC- Livros Técnicos e Científicos, 2021.
- LUGER, George F. **Inteligência Artificial** - 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência artificial: Uma Abordagem Moderna** - 4ª. Ed. GEN LTC, 2022.